

물질안전보건자료 Material Safety Data Sheet

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품명 : 석회석
 - MSDS Number : AA05219-0000000006
- 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
 - 제품의 권고 용도 : 원료 및 중간체 (생석회 원료)
 - 제품의 사용상의 제한 : 권고용도 외 사용하지 마시오.
- 제조자 / 유통자 정보
 - 현대제철 주식회사
 - 판교오피스 : 경기도 성남시 분당구 분당내곡로117, 그레이즈 판교(GREITS PANGYO) 9층
(031-510-2114)
 - 당진제철소 : 충청남도 당진시 송악읍 북부산업로1480 (041-680-0114)

2. 유해성 · 위험성

- 유해·위험성 분류 (화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 GHS)
 - 물리화학적위험성 : 해당 없음
 - 건강유해성 : 해당 없음
 - 환경유해성 : 해당 없음
- 예방조치문구를 포함한 <경고표지> 항목
 - 그림문자 / 신호어 : 해당 없음
 - 유해·위험문구 / 예방조치문구 : 해당 없음
- 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성) :
 - 분진을 흡입하면 유해할 수 있음
- NFPA Rating
 - 보건 : 0 화재 : 0 반응성 : 0 물반응성 : 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS No.	EINECS No.	Conc. %
석회석 (Limestone)	CALCIUM CARBONATE; LIME STONE POWDER	1317-65-3	215-279-6	99.0 ~ 100 %

* 위 구성성분표에 기재되지 않은 물질은 한계농도 이하이므로 제외함

4. 응급조치요령

- 눈에 들어갔을 때
 - 최소 15분 동안 물로 충분히 씻어내고 의사의 검진을 받으시오.
 - 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 피부에 접촉했을 때
 - 즉시 오염된 모든 의복을 벗거나 제거하십시오.
 - 비누와 물로 충분히 씻어내시오.
 - 물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오.
 - 재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오.
 - 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 흡입했을 때
 - 만약 증기를 흡입하였다면 즉시, 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
 - 호흡하지 않는다면 인공호흡을 하시오.
 - 의사와 상의하십시오.
 - 긴급 의료조치를 받으시오.
 - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.
- 먹었을 때
 - 의식이 없을 경우 입으로 아무것도 먹이지 마시오.
 - 물로 구강을 씻어내시오.
 - 의사와 상의하십시오.
 - 즉시 의료조치를 취하십시오.
- 기타 의사의 주의사항
 - 의료 인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.
- 잠재적 위험성
 - 삼키면 유해할 수 있음

5. 폭발·화재 시 대처방법

- 적절한 소화제
 - 적절한 소화제 : 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 대량의 주수, 일반포말, 이산화탄소
 - 부적절한 소화제 : 해당없음
- 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
 - 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 누출물은 오염을 유발할 수 있음.
- 접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음.
- 소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오.
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하시오(SCBA).
- 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오
- 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오
- 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

6. 누출사고 시 대처방법

○ 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

- 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 오염지역을 환기하시오
- 누출물을 만지거나 걸어다니지 마시오.
- 분진 형성을 방지하시오.
- 적절한 공기(산소 농도 18 ~ 23.5 %)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

○ 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오.
- 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락하시오. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻도록 하시오.

○ 정화 또는 제거 방법

- 소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.
- 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오.
- 흡수된 물질의 수집을 위해 깨끗하고 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하시오.
- 마른 흙, 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮어 흡수시킨 후 용기로 옮기시오.
- 추후 처리를 위해 유출물 전망에 제방을 쌓으시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.

7. 취급 및 저장방법

○ 안전취급요령

- 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 - 취급 후 철저히 씻으십시오.
 - 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
 - 고온에 주의하십시오.
 - 물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
 - 물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하십시오.
 - 뿌리면 공기 입자의 유해 농도까지 매우 빨리 도달할 수 있으므로 뿌리지 마십시오.
 - 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하십시오.
 - 관계자 외 출입을 통제하십시오.
 - 밀폐된 장소는 진입 전에 반드시 환기 시키십시오.
 - 물질과의 직접적인 접촉을 피하십시오.
 - 환기가 충분하지 않으면 적절한 호흡 장비를 착용하십시오.
- 안전한 저장방법
- 밀폐하여 보관하십시오.
 - 서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오.
 - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

○ 화학물질의 노출기준

- 산업안전보건법 :

화학물질명	TWA	STEL
석회석	10 mg/m ³	-

- ACGIH : 해당없음
- BEI : 해당없음
- 기타 노출기준 : 해당없음

○ 공학적 관리 :

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하십시오.

○ 개인보호구

- 호흡기 보호 :

노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용보호구를 착용하십시오.

노출농도가 10mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오.

노출농도가 25mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(Loose-fitting) 후드 헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오.

노출농도가 50mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전송식 반면형 또는 공기 공급형

연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

노출농도가 1,000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전명형 또는 헬멧/후드타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오.

노출농도가 10,000mg/m³보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA)호흡보호구를 착용하시오.

- 눈 보호 : 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보안경, 보안면을 착용하시오
- 손 보호 : 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
- 신체 보호 : 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑/보호복/보안경/보안면/귀마개를 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

- 물리적 상태
 - 성상 : 고 체 at 20 °C
 - 색상 : 자료없음
- 외 관 : Powder
- 냄새 : 자료없음
- 냄새역치 : 자료없음
- 수소이온농도 (pH) : 7.5 ~ 8.5 at 20 °C ※ Sample : H₂O = 1 : 5 (V/V)
- 녹는점/어는점 : 자료없음
- 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 인화점 (Flash Point) : 93 °C 이하에서 인화되지 않음 (신속평형법)
- 발화점 (Autoignition temperature) : 200 °C 이하에서 자연발화되지 않음
- 증발속도 : 자료없음
- 인화성(고체,기체) : 자료없음
- 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 연소특성
 - 연소속도 : 연소가 지속되지 않음 at 20 °C ※ UN TDG test & criteria - Test N1
- 증기압 : 자료없음
- 용해도 : 비수용성 at 20 °C
- 증기밀도 : 자료없음
- 비중 : 1.1 ~ 1.2 at 20 °C
- n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음
- 자연발화온도 : 자료없음
- 분해온도 : 자료없음
- 점도 : 자료없음
- 분자량 : 100.09

10. 안정성 및 반응성

- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 상온상압조건에서 안정함.
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음.
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.
 - 물질의 흡입은 유해할 수 있음.
- 피해야 할 조건
 - 분진의 형성은 피할 것
 - 분진의 흡입은 피할 것
- 피해야 할 물질
 - 강한 산화성고체 및 산화성액체, 산화성기체
- 분해시 생성되는 유해성물질
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

- 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보
 - 분진을 흡입하면 안됨
- 급성독성
 - 경 구 : 자료없음
 - 경 피 : 자료없음
 - 흡 입 : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음
- 호흡기 과민성 : 자료없음
- 피부 과민성 : 자료없음
- 생식세포 변이원성 : 자료없음
- 발암성 : IARC, ACGIH, 고용노동부 고시, NTP, EU CLP - 해당없음
- 생식독성 : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료없음
- 흡인 유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

- 생태독성
 - 급성 수생환경 유해성 : 자료없음

만성 수생환경 유해성 : 자료없음

- 어 류 : 자료없음

- 갑각류 : 자료없음

- 조 류 : 자료없음

○ 잔류성 및 분해성 : 자료없음

○ 생물 농축성 : 자료없음

○ 토양 이동성 : 자료없음

○ 기타 유해 영향 :

- 오존층 유해성 : 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

○ 폐기방법

- 폐기물 관리법 및 기타 관련 규정에 따라 허가 받은 산업폐기물 처리업체를 통해 적절하게 처리하시오.

○ 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.

- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

○ UN 위험물운송규정 (UN RTDG)

- UN No. : 해당없음 Class : 해당없음

○ 적정 선적명 : 해당없음

○ 용기등급 : 해당없음

○ 해양오염물질 : 비해당

○ 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 화재 시 비상조치 : 해당없음

- 유출 시 비상조치 : 해당없음

15. 법적 규제현황

○ 산업안전보건법에 의한 규제 : 작업환경측정 대상 유해인자 (6개월), 특수건강진단 대상 유해인자 (24개월), 노출기준설정물질

○ 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

○ 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

○ 폐기물관리법에 의한 규제 : 해당없음

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법 시행령 [별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장 폐기물에 해당됨

- 기타 국내 및 외국법에 의한 규제
 - 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질 (KE-21996)
 - 국내 잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음
 - EU 분류정보 :
 - 확정분류결과 - 분류되지 않음
 - 위험문구 - 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

- 최초 작성일자 : 2019. 09. 27.
- 개정번호 : 3
- 개정일자 : 2023. 08. 30
- 참고자료의 출처
 - ECHA : European chemical agency, <http://echa.europa.eu/>
 - US NLM : U.S. National Library of Medicine, <http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/>
 - HSDB : U.S. Hazardous Substances Data Bank, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
 - CCRIS : U.S. Chemical Carcinogenesis Research Information System, <http://toxnet.nlm.nih.gov/>
 - IARC : International Agency for Research on Cancer, <http://monographs.iarc.fr/>
 - JP NITE : Japan National Institute of Technology and Evaluation, <http://www.safe.nite.go.jp/>
 - KOSHA: Korea Occupational Safety and Health Agency, <https://msds.kosha.or.kr/MSDSInfo/>
 - KFI : Korea Fire Institute, <https://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>
 - NCIS : National Chemicals Information System, <https://ncis.nier.go.kr/main.do>
 - EPI Suite : Estimation Programs Interface Suite,
<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-estimation-program-interface>
 - GESTIS, <https://gestis-database.dguv.de/search>
 - PubChem, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
 - UN RTDG : Recommendations on the transport of dangerous goods
- 문의
 - 현대제철(주) 안전보건총괄 보건정책팀 (031-510-3024)
- MSDS 제 3자 검토
 - ㈜티오이십일
 - Website : <http://www.to21.co.kr/>
 - 전화번호 / 팩스 : 02-6005-1200 / 02-6005-1299
 - 주 소 : 06631 서울시 서초구 서초대로 350, 2층(서초동, 동아빌라트)

- 끝 -

